

-- HP紹介内容 --

研修名

Playwright × TypeScript E2Eテスト実践

- 環境構築からテスト実装まで、ハンズオンで学ぶテスト自動化の基本 -

キャッチコピー

Playwright × TypeScriptで学ぶ、E2Eテスト自動化の基本と実践。

研修概要

■ 本研修について

本研修は、PlaywrightとTypeScriptを用いたE2Eテスト自動化を、環境構築から実務レベルのテスト設計・実装まで体系的に学ぶハンズオンプログラムです。Selenium→Cypress→Playwrightというフレームワークの進化史とPlaywrightの技術的優位性（Auto-wait・BrowserContext・Trace Viewer）を理解した上で、Next.js/React製のSPAアプリを対象に、ログイン認証・Cookie検証・商品検索・商品登録といった実務直結のテストシナリオを実装します。AAAパターン・Web-First Assertions・Trace Viewerによるデバッグまでを一貫して習得し、「テストを書ける」から「テストを設計できる」エンジニアを目指します。

■ 本研修の3つの特徴

本研修では、以下の3つを習得することを目的としています。

1. E2Eテスト自動化による品質保証の体得 手動テストの限界を克服し、Playwrightを用いた自動テストによってスピードと品質を両立させる開発スタイルを習得する。
2. 実務で通用するテスト設計能力の育成 AAAパターン・Web-First Assertions・BrowserContextを活用した堅牢で保守性の高いテストを設計・実装できるようになる。ログインセッションの隔離や並列実行時の衝突回避など、現場の技術的課題を解決できる実践力を養う。
3. モダンなWebアプリへの対応力の習得 Next.jsなどのSPA特有の非同期通信や状態管理を伴う複雑なUIに対し、Playwrightの強力な機能を活用して確実かつ安定した検証を行う手法を学ぶ。

■ 到達目標（受講後に身につくスキル）

本研修を修了すると、以下のスキルが身につきます。Browser・BrowserContext・Pageの階層構造を理解し、Playwrightプロジェクトを自力で構築できる AAAパターンとWeb-First Assertionsに基づいた、安定した壊れにくいE2Eテストを設計・実装できる Cookie検証・セッション管理・非同期バリデーション・テーブルデータ検証など複雑なシナリオを自動化できる Trace Viewer・UI Mode・HTMLレポートを活用してテスト失敗の根本原因を迅速に特定できる GitHub ActionsのCI/CDパイプラインにE2Eテストを統合するための基礎知識を習得できる

こんな企業にお勧め

本研修は、以下のような企業にお勧めです。

- 手動テストの限界を克服し、E2Eテスト自動化をチームに定着させたい
- Next.js・React製のWebアプリの品質保証を自動化したい
- テスト自動化エンジニア・QAエンジニアを育成したい
- 開発スピードと品質保証を両立させる開発文化をつくりたい

日数

2日

カリキュラム詳細（全2日間）

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1 日 目	第1章：E2Eテストの基礎知識	E2Eテストの概念（ブラックボックステスト・AAAパターン）・必要性（手動テストの限界・シフトレフト）・フレームワークの進化（Selenium→Cypress→Playwright）・Playwrightの特長（Auto-wait・BrowserContext・Trace Viewer）・環境構築・サンプルテストの概要を学ぶ。
	第2章：テストターゲットの概要	以降の演習でテスト対象となるNext.js/React製SPAアプリの基本構成・UIページと遷移・画面構成とインタラクションを理解する。
	第3章：Playwrightテストの基本構造とコアオブジェクト	Browser・BrowserContext・Pageの階層構造とフィクスチャの仕組みを理解する。ユーザー視点のLocator（getByRole・getByLabel等）による要素特定・値の取得・Web-First Assertions（expect）によるアサーションを実装する。
	第4章：ログイン・ログアウト機能のテストと状態管理	メニューからログイン画面を表示するテスト・Cookie（認証トークン）の直接検証・入力チェック機能のテスト（非同期バリデーション）・ログアウトとセッション破棄テストを実装する。
2 日 目	第5章：商品キーワード検索機能のテスト	未入力検索時のエラーテスト・検索結果0件の表示テスト・検索結果の件数・内容の特定と表示テストを実装する。
	第6章：商品登録機能のテスト	存在確認（重複チェック）のテスト・商品登録の正常系テストを実装する。
	第7章：E2Eテスト演習（商品変更機能）	テスト対象の仕様理解・変更対象商品の検索（課題-1）・変更対象商品の変更（課題-2）を自走して実装する総合演習。

※ 各章末に演習を実施します。 ※ 2日目は実践テストと総合演習に集中します。

前提知識・スキル-> 受講にあたっての前提知識

TypeScriptの基礎知識

変数・型・関数・非同期処理（async/await）の基本構文を理解していること。

Webの基礎知識

HTTPリクエスト・レスポンスの基本概念とHTML要素・DOMの基本を理解していること。Cookie・セッションの概念的な理解があること。

基本的なPC・OS操作

Visual Studio Codeを使ったコード編集・ターミナル操作ができること。WSL2（Ubuntu）環境での基本的なコマンド入力とnpmの基本操作ができること。

必要な受講環境

区分	環境 / ツール	役割・用途
ホストOS	Windows 11	研修用PCの基本環境
IDE	Visual Studio Code	コード編集・ターミナル操作・デバッグ
実行環境	WSL2（Ubuntu 24.04）	Linux環境でのテスト実行
VSCode拡張機能	Playwright Test for VSCode / GitHub Pull Requests	テスト実行・デバッグ・演習解答リポジトリの参照
演習模範解答	github.com/fullness-MFurukawa/playwright-ts-exercise	演習の模範解答リポジトリ（参照用）
演習ターゲット	github.com/fullness-MFurukawa/Playwright-exercise-target	テスト対象のNext.js/React製SPAアプリ

※ GitHubアカウントが必要です。事前に作成しておいてください。